

Exercícios Complementares - Semana 02

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Apucarana
Curso de Engenharia de Computação
Disciplina de Programação Orientada a Objetos - POCO4A
Prof. Dr. Rafael Gomes Mantovani

1. Um termostato doméstico controla a temperatura de um ambiente. Por segurança, a temperatura não pode ser definida livremente — ela só pode ser ajustada gradualmente, dentro de limites seguros. Implemente versões em **Python** e **C++** para uma classe **Termostato** com as seguintes características:

- **Atributos privados:**

- temperatura (inicia em 20°C);
- e ligado (booleano, inicia desligado).

- **Métodos públicos:**

- `ligar()` e `desligar()` alternam o estado do aparelho;
- `aumentar(graus)` e `diminuir(graus)` só funcionam se o termostato estiver ligado e só são permitidos se o resultado ficar entre 0°C e 40°C — caso contrário, exibe uma mensagem de aviso;
- `exibir_estado()` mostra se está ligado e a temperatura atual.

- **Métodos privados:**

- adicione um método privado `validar_temperatura(valor)` que centraliza a verificação dos limites e é chamado por `aumentar` e `diminuir`.

- **Principal restrição:** nenhum código externo à classe pode ler ou alterar temperatura diretamente. Toda interação passa pelos métodos públicos.
-

2. Um cronômetro de competição deve registrar tempos com precisão, mas o usuário não precisa — nem deve — saber como o tempo é armazenado internamente. O que importa é apertar “iniciar”, “parar” e ver o resultado. Implemente versões em **Python** e **C++** para uma classe de **Cronometro** com as seguintes características.

- **Atributos privados:**

- `tempo_inicio` (marca o momento em que foi iniciado),
- `tempo_total` (acumula o tempo entre paradas) e
- `rodando` (booleano que indica se está em contagem).

- **Métodos públicos:**

- `iniciar()` começa a contagem — se já estiver rodando, exibe aviso;
- `parar()` interrompe e acumula o tempo decorrido — se já estiver parado, exibe aviso;
- `resetar()` zera tudo;
- `exibir_tempo()` mostra o tempo total acumulado em segundos com duas casas decimais.

- **Métodos privados:**

- `registrar_volta()`, que exibe o tempo da volta atual sem parar a contagem;
- `tempo_decorrido()` que calcula o intervalo desde o último iniciar.

- **Principal restrição:** O código externo nunca manipula `tempo_inicio` diretamente. Não deve ser possível “trapacear” o cronômetro atribuindo um valor falso ao tempo.

Dica: Em **Python**, use o módulo `time` e a função `time.time()`. Em **C++**, use `<chrono>`.

3. Um cofre eletrônico guarda itens e só permite acesso mediante a combinação correta. Além disso, o cofre bloqueia permanentemente após três tentativas erradas seguidas — uma medida de segurança contra força bruta. Implemente versões em **Python** e **C++** para uma classe `Cofre` com as seguintes características.

- **Atributos privados:**

- `combinacao`: string definida na criação do objeto,
- `conteudo`: lista de itens guardados, inicia vazia,
- `aberto`: booleano,
- `tentativas_erradas`: contador, inicia em zero, e
- `bloqueado`: booleano, inicia como falso.

- **Métodos públicos:**

- `abrir(combinacao)` verifica a combinação — se correta, abre o cofre e zera o contador de erros; se errada, incrementa o contador e bloqueia após três falhas;

- `fechar()` fecha o cofre se estiver aberto;
- `guardar(item)` adiciona um item ao conteúdo — só funciona com o cofre aberto;
- `retirar(item)` remove um item — só funciona com o cofre aberto;
- `listar_conteudo()` exibe os itens — só funciona com o cofre aberto;
- `esta_bloqueado()` retorna se o cofre está bloqueado (único jeito de o código externo saber disso).

- **Métodos privados:**

- `verificar_acesso()` checa se o cofre está aberto e não bloqueado — chamado por `guardar`, `retirar`;
- `listar_conteudo` para evitar repetição.
- Adicione um método `resetar_bloqueio(codigo_master)` que aceita uma senha mestra diferente da combinação normal, e só então desbloqueia o cofre e zera as tentativas — simulando a intervenção de um técnico.

- **Principal restrição:** o código externo nunca acessa `conteudo`, `combinacao` ou `aberto` diretamente.